微分積分学, 中間テスト問題＆解答用紙

2010/11/19 担当：那須

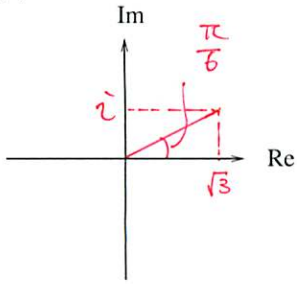
学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 | 得点 | |

• 解答はこの用紙に記入せよ. • 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと. • 答えには下線を引きわかりやすくすること.

1 (1) 複素数 $\alpha = \sqrt{3} + i$ を複素平面上に図示し, 実部・虚部・絶対値・偏角を求めよ. (10 点)

(2) α を極形式で表し, α^{11} を計算せよ. (5 点)

(1)



$Re(\alpha) = \sqrt{3}$

$Im(\alpha) = 1$

$|\alpha| = 2$

$\arg(\alpha) = \frac{\pi}{6}$

(2)

$\alpha = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

$\alpha^{11} = 2^{11}\left(\cos\frac{11}{6}\pi + i\sin\frac{11}{6}\pi\right)$

$= 2048\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

$= 1024\sqrt{3} - 1024i$

2 10 進法は 2 進法に, 2 進法は 10 進法に直せ. (各 5 点)

(1) 99

$\underline{(1100011)_2}$

$2 \,\underline{)\, 99}$

$2 \,\underline{)\, 49}$ 1

$2 \,\underline{)\, 24}$ 1

$2 \,\underline{)\, 12}$ 0

$2 \,\underline{)\, 6}$ 0

$2 \,\underline{)\, 3}$ 0

1 1

(2) $(1101010)_2$ $= 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^1$

$= 64 + 32 + 8 + 2$

$= \underline{106}$

3 次の極限を計算せよ. (各 5 点)

(1) $\lim_{x \to -1} x^2 - 3x + 1$

$= (-1)^2 - 3(-1) + 1$

$= 5$

(2) $\lim_{x \to -0} \frac{1}{x}$ $= -\infty$

(3) $\lim_{x \to +0} (\log_2 x)$

$= -\infty$

(4) $\lim_{x \to \infty} \frac{3x+7}{x+2}$ $= \lim_{x \to \infty}\left(3 + \frac{1}{x+2}\right)$

$= 3$

4 次の関数を微分せよ. ただし答えはなるべく因数分解した形で答えよ. (各 5 点)

(1) $y = (3x-2)(x^2-3x+3)$

$y' = 3(x^2-3x+3) + (3x-2)(2x-3)$

$= 3x^2 - 9x + 9 + 6x^2 - 13x + 6$

$= 9x^2 - 22x + 15$

(2) $y = (x^3 - x + 1)^8$

$y' = 8(x^3 - x + 1)^7(3x^2 - 1)$

(3) $y = \dfrac{1}{(x^4+1)^6}$ $= (x^4+1)^{-6}$

$y' = -6(x^4+1)^{-7}(4x^3)$

$= -24(x^4+1)^{-7}x^3$

$= \dfrac{-24x^3}{(x^4+1)^7}$

(4) $y = \dfrac{x^2+1}{2x^3-x+5}$

$y' = \dfrac{2x(2x^3-x+5)-(x^2+1)(6x^2-1)}{(2x^3-x+5)^2}$

$= \dfrac{4x^4-2x^2+10x-6x^4-5x^2+1}{(2x^3-x+5)^2}$

$= \dfrac{-2x^4-7x^2+10x+1}{(2x^3-x+5)^2}$

(5) $y = \cos^2 x + 3\tan x + 4$

$y' = 2(\cos x)(-\sin x) + \dfrac{3}{\cos^2 x}$

$= -2\sin x\cos x + \dfrac{3}{\cos^2 x}$

(6) $y = \dfrac{\cos x}{\sin x}$

$y' = \dfrac{-\sin x\sin x - \cos x\cos x}{\sin^2 x}$

$= -\dfrac{1}{\sin^2 x}$

(7) $y = \arcsin 5x$

$y' = \dfrac{1}{\sqrt{1-(5x)^2}} \times 5$

$= \dfrac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$

(8) $y = e^{x^2+1}$

$y' = 2x\,e^{x^2+1}$

5 (1) $\arccos \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の値を求めよ. (5 点)

(2) 定義域に注意しながら, 関数 $y = \arcsin x$ のグラフの概形を描け. (グラフに端点が存在するときはその座標を明らかにすること.) (5 点)

(1)

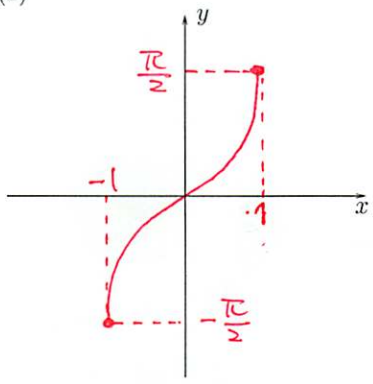
$\alpha = \arccos \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$0 \le \alpha \le \pi$ より

$\alpha = \dfrac{\pi}{6}$

(2)



6 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ をそれぞれ整数と実数全体の集合とする. 次で定義される f, g, h のうち, 写像や関数としてうまく定義されていないものを選べ. ただし答えが複数ある場合には全て答えること. (全て合って 5 点)

$f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = \dfrac{x(x+1)}{2},$

$g : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad g(x) = \dfrac{x(x+2)}{2},$ $\quad g(1) = \dfrac{1\times 3}{2} = \dfrac{3}{2}$ 中五

$h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \arccos(x^2+2)$

すべての $x \in \mathbb{R}$ に対し $x^2+2 \ge 2$

答え: g, h

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html

arccos x の定義域は $-1 \le x \le 1$